TUGAS MATA KULIAH
MK4066 Perubahan Iklim (Layanan)

DOKUMEN KAJIAN KEBIJAKAN

Integrasi PLTS Atap dan Pensiun Dini PLTU Batu Bara

Program Pasangan Kuota PLTS Atap dan Pensiun Dini PLTU IPP
untuk Transisi Energi Berkeadilan di Sistem Jawa-Bali 2026-2040

Dosen Pengampu:
Dr.rer.nat. Armi Susandi, M.T.

Disusun oleh Kelompok 17:

10124084	Azzahra Rizqi Saffa	15024052	Alzena Atha Audya
10524012	Danica Giovanni	15024071	Lidya Savarani Tarigan
10524057	Nayma Feby Nur Safitri	15124027	Jessica Aulia Cahyana
10623042	Pande I Made Niko Mevano W P	15124032	Qabil Radhiqa Handoyo
12023096	Dimas Rayhan	15124066	Angga Setiawan
12225128	Franzeska Jessica Mattea	15325014	Elja Manuella Joesta Damanik
12324059	Fahri Masis Nurhidayat	15325021	Muhammad Rafi Hikaru Rahman
13123086	Ananda Ghibran Fadlilah	15325093	Alya Gita Khairani
13123129	Muhammad Azhar Shiddiq	15524057	Haidar Islama Muhammad Firdaus
13224028	Isnaya Zalfa Kamila	18023017	Raynee Soe Putra
13424036	Magdalena Conny H.C.L.T	18124013	Kayla Olivia Putri
13523144	Muhamad Nazih Najmudin	18224076	Bram Sebastian Pangaribuan

Ditujukan kepada:
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Keuangan,
Direktur Utama PT PLN (Persero), serta Satuan Tugas Transisi Energi

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
BANDUNG
2026

Daftar Isi

Ringkasan **iii**

I Pendahuluan: Konteks dan Urgensi **1**
1.1 Latar Belakang . . . 1
1.2 Rumusan Masalah . . . 1
1.3 Tujuan dan Sasaran Pengguna . . . 1
1.4 Ruang Lingkup . . . 2
1.5 Metode Kajian . . . 2

II Definisi Masalah **2**
2.1 Beban PLTU yang Tidak Ditanggung Pengelolanya . . . 2
2.2 Kontrak dan Kompensasi Menghambat Pensiun Dini . . . 3
2.3 PLTS Atap Terhambat Aturan dan Modal Awal . . . 3
2.4 Beban Fiskal Berpindah ke APBN . . . 3
2.5 Pekerja dan Daerah Terdampak . . . 3

III Analisis Celah Kebijakan (Policy Gap) **3**
3.1 Kerangka Regulasi yang Berlaku . . . 3
3.2 Celah Kebijakan Kritis . . . 4

IV Rekomendasi Kebijakan: Program Pasangan Kuota PLTS Atap dan Pensiun Dini **5**
4.1 Gambaran Program . . . 5
4.2 Komponen Program . . . 5
4.3 Mekanisme Pasangan dan Syarat Penutupan . . . 6
4.4 Perlindungan Pekerja dan Rumah Tangga . . . 7
4.5 PowerShift sebagai Alat Bantu Program . . . 7
4.6 Kebaruan Program . . . 8

V Analisis Kelayakan dan Proyeksi Dampak **8**
5.1 Asumsi Simulasi . . . 8
5.2 Penyaringan Kandidat Pensiun Dini . . . 9
5.3 Hasil Roadmap . . . 9
5.4 Biaya dan Skema Pembiayaan . . . 10
5.5 Proyeksi Dampak dan Capaian Indikator . . . 11
5.6 Keandalan Sistem . . . 13
5.7 Sensitivitas . . . 13
5.8 Risiko dan Mitigasi . . . 14

VI Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Kelembagaan **14**
6.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan . . . 14
6.2 Kerangka Kelembagaan . . . 15
6.3 Alur Data dan Pelaporan . . . 16

6.4 Peta Jalan 2026-2040 16

VII Kesimpulan dan Rekomendasi **16**

7.1 Kesimpulan 16

7.2 Rekomendasi 17

Daftar Pustaka **18**

Lampiran 1 Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Kuota PLTS Atap Berpasangan dengan Pensiun Dini PLTU **21**

Lampiran 2 Lembar Penilaian Kandidat Pensiun Dini **23**

Lampiran 3 Pemutakhiran Data dari Laporan Kelompok **23**

Lampiran 4 Parameter Model **24**

Lampiran 5 Hitung Tangan **26**

Lampiran 6 Daftar Unit PLTU **27**

RINGKASAN

Sistem listrik Jawa-Bali menyerap 69,5% penjualan listrik nasional [1] dan masih bertumpu pada 57 unit PLTU batu bara terhubung jaringan PLN dengan kapasitas 30,8 GW dan emisi sekitar 169 juta ton CO_2 per tahun [2]. Laporan Kelompok 17 memilih integrasi PLTS atap dan pensiun dini PLTU sebagai solusi transisi [3]. PLTU dipensiunkan bertahap, kapasitasnya digantikan PLTS atap, beban investasi disebar melalui insentif dan kewajiban pemasangan, dan pekerja terdampak dilindungi.

Masalahnya bukan ketiadaan aturan. Kebijakan PLTS atap dan pensiun dini berjalan terpisah, sehingga PLTS atap dipandang PLN sebagai pengurang pendapatan, sedangkan pensiun dini dipandang sebagai beban kompensasi. Pembatalan pensiun dini Cirebon-1 pada Desember 2025 menunjukkan bahwa tanpa hitungan yang jelas tentang siapa menanggung apa, pensiun dini mudah ditunda [4].

Dokumen kajian ini merekomendasikan **program pasangan kuota PLTS atap dan pensiun dini PLTU IPP**. Setiap PLTU yang dipensiunkan dipasangkan dengan tambahan PLTS atap paling sedikit setara dayanya, didahului pengikatan dana luar, pembangkit pengganti, dan program bagi pekerja. Urutan pensiun mendahulukan PLTU milik IPP karena hanya pensiun PLTU IPP yang menghentikan pembayaran kapasitas oleh PLN. Seluruh penilaian dilakukan dengan platform terbuka PowerShift yang dikembangkan bersama kajian ini.

Simulasi roadmap Fase 1-3 di Jawa-Bali memensiunkan 3,0 GW PLTU IPP pada 2030-2035 dan menambah 3,19 GWp PLTS atap, atau 106% dari daya yang dipensiunkan. Selama 2026-2040 paket ini menghindari 9.572 kematian dini dan 35,4 juta ton CO_2. Biaya bersih bagi negara Rp11,9 triliun, atau kurang dari Rp1 triliun per tahun, sementara pelanggan menghemat tagihan Rp38,0 triliun dan nilai kesehatan yang terselamatkan Rp111,3 triliun. Bila neraca negara harus nol, varian dengan PLTS atap lebih kecil menghasilkan surplus Rp1,8 triliun.

3,0 GW	**106%**	**9.572 jiwa**	**Rp15,2 T**
PLTU IPP pensiun dini 2030-2035	PLTS atap tambahan terhadap daya PLTU yang dipensiunkan	kematian dini dihindari 2026-2040	dana luar, di bawah alokasi CIPP JETP sekitar Rp21,5 T

I. PENDAHULUAN: KONTEKS DAN URGENSI

1.1 Latar Belakang

Pemanasan global akibat aktivitas manusia meningkatkan risiko cuaca ekstrem, kekeringan, dan kenaikan muka laut [5]. Di Indonesia, sektor ketenagalistrikan masih bertumpu pada PLTU batu bara. Sistem Jawa-Madura-Bali mengoperasikan 57 unit PLTU terhubung jaringan PLN dengan kapasitas 30,8 GW [2]. Emisinya juga membawa polutan udara yang menurut CREA dan IESR menyebabkan sekitar 10.500 kematian dini pada 2022 [6].

Kerangka hukum untuk mengakhiri PLTU sudah tersedia melalui Perpres 112/2022 dan Permen ESDM 10/2025 [7], [8]. CIPP JETP menargetkan pensiun dini 1,7 GW hingga 2040 [9], [10]. Di sisi energi bersih, pemerintah menetapkan kuota PLTS atap 2 GW hingga 2028, dengan 1,85 GW di Jawa-Madura-Bali [11]. Realisasinya baru 538 MWp pada Juli 2025 [12]. Sementara itu, proyek percontohan pensiun dini Cirebon-1 dibatalkan pada Desember 2025 [4], [13].

Laporan Kelompok 17 menjawab situasi ini dengan memilih integrasi PLTS atap dan pensiun dini PLTU sebagai solusi [3]. Solusi tersebut memuat empat mekanisme, yaitu penghentian PLTU bertahap, substitusi kapasitas melalui PLTS atap, penyebaran beban investasi melalui insentif dan kewajiban pemasangan, serta jaring pengaman sosial dan pelatihan ulang. Pelaksanaannya diatur dalam roadmap empat fase. Dokumen kajian ini menurunkan solusi tersebut menjadi program kebijakan yang dapat dihitung, dijalankan, dan dipantau.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa PLTS atap dan pensiun dini PLTU belum berjalan bersamaan, dan celah kebijakan apa yang menyebabkannya?
2. Bagaimana rancangan program yang memasangkan keduanya sehingga dapat diterima PLN dan negara?
3. Seberapa layak program tersebut dari sisi fiskal, keandalan, kesehatan, dan sosial, serta bagaimana tahapan pelaksanaannya?

1.3 Tujuan dan Sasaran Pengguna

Kajian ini bertujuan untuk (1) memetakan celah kebijakan yang memisahkan PLTS atap dan pensiun dini, (2) merumuskan program pasangan kuota PLTS atap dan pensiun dini beserta aturan pelaksanaannya, dan (3) menilai kelayakan serta menyusun langkah yang dapat langsung ditindaklanjuti.

Dokumen ini ditujukan kepada Kementerian ESDM sebagai penyusun regulasi dan kuota, Kementerian Keuangan sebagai pengelola insentif dan pendanaan, PT PLN (Persero) sebagai pelaksana kajian pensiun dini dan operator sistem, serta Satuan Tugas Transisi Energi yang diusulkan laporan kelompok sebagai koordinator lintas kementerian.

1.4 Ruang Lingkup

Kajian difokuskan pada sistem Jawa-Bali karena menampung sebagian besar PLTU dan penjualan listrik nasional. PLTU yang dikaji adalah unit operasi terhubung jaringan PLN, tidak termasuk PLTU captive industri. Horizon simulasi adalah 2026-2040, sejalan dengan target CIPP JETP. PLTS atap diperlakukan sebagai pengganti energi, bukan pengganti daya mampu saat beban puncak malam hari.

1.5 Metode Kajian

Kajian ini memakai analisis kebijakan berbasis bukti dalam empat langkah. Pertama, studi data sekunder dari Global Energy Monitor, Statistik PLN 2025, Global Solar Atlas, CREA dan IESR, serta regulasi dan pemberitaan 2022-2026. Kedua, analisis celah kebijakan dengan membandingkan regulasi yang berlaku terhadap kebutuhan solusi terpilih. Ketiga, simulasi tahunan 2026-2040 dengan model PowerShift yang menghitung neraca PLN, APBN, dana luar, keandalan, emisi, dan kematian dini terhadap baseline phase down di akhir kontrak. Keempat, penyusunan instrumen pelaksanaan berupa SOP, rancangan peraturan, dan lembar penilaian kandidat.

Angka dalam kajian ini mengutamakan sumber primer atau sumber yang dapat diperiksa ulang. Beberapa angka laporan kelompok dimutakhirkan dengan data yang lebih baru atau lebih rinci, misalnya kuota PLTS atap per wilayah dan kompensasi pensiun dini yang dikalibrasi ke nilai refinancing Cirebon-1. Daftar pemutakhiran tersebut dicantumkan pada Lampiran 3.

II. DEFINISI MASALAH

2.1 Beban PLTU yang Tidak Ditanggung Pengelolanya

PLTU Jawa-Bali terkonsentrasi di Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sedangkan dampaknya menyebar ke kawasan padat penduduk (Tabel 1). Sebanyak 18,8 GW dimiliki IPP dan 12,0 GW dimiliki PLN. Dampak kesehatan tidak merata antar-PLTU. Untuk Cirebon-1, CREA memperkirakan pensiun pada 2035 menghindari 6.370 kematian selama 2036-2042, atau sekitar 910 kematian per tahun [14]. Biaya kesehatan ini tidak masuk ke harga listrik.

Tabel 1: PLTU terhubung jaringan PLN Jawa-Bali per provinsi

Provinsi	Unit	MW	IPP (MW)	PLN (MW)	Mt CO_2/tahun	Kematian/tahun
Banten	19	10.527	4.642	5.885	57,6	2.723
Jawa Tengah	15	10.090	8.800	1.290	52,4	2.610
Jawa Timur	12	6.155	3.365	2.790	36,3	1.592
Jawa Barat	8	3.624	1.584	2.040	19,9	1.676
Bali	3	426	426	0	2,7	110
Total	57	30.822	18.817	12.005	168,9	8.711

Sumber: Global Energy Monitor [2]. Kematian dini dari faktor rata-rata armada CREA [6], kecuali Cirebon-1 [14]

2.2 Kontrak dan Kompensasi Menghambat Pensiun Dini

PLN membayar pembayaran kapasitas kepada IPP selama unit tersedia, terlepas dari listriknya dipakai atau tidak [15]. Mengakhiri kontrak lebih awal menimbulkan kewajiban kompensasi atas keuntungan yang hilang. Pensiun sebelum aset habis disusutkan juga menimbulkan risiko aset terdampar [16]. Pada kasus Cirebon-1, ADB menyiapkan refinancing US$250-300 juta untuk percepatan sekitar tujuh tahun [17], [18], sedangkan PLN menilai kewajibannya mencapai sekitar Rp60 triliun dan memilih pendekatan phase down [13], [19]. Selisih penilaian sebesar ini menunjukkan bahwa besaran kompensasi adalah titik perdebatan utama.

2.3 PLTS Atap Terhambat Aturan dan Modal Awal

Permen ESDM 2/2024 menghapus perhitungan ekspor listrik sebagai pengurang tagihan dan menetapkan kuota per wilayah [20]. Tanpa nilai ekspor, PLTS atap rumah tangga kurang menarik karena konsumsi rumah tangga tinggi pada malam hari, sehingga adopsi bergeser ke sektor komersial dan industri [21], [22]. Harga pemasangan masih berada pada kisaran belasan juta rupiah per kWp [23]. Realisasi 538 MWp pada Juli 2025 masih jauh dari kuota 2 GW pada 2028 [11], [12].

2.4 Beban Fiskal Berpindah ke APBN

Tarif listrik ditetapkan pemerintah di bawah biaya pokok penyediaan (BPP). Subsidi listrik 2026 diusulkan Rp97,37-104,97 triliun untuk 44,88 juta pelanggan [24]. Setiap tambahan biaya PLN pada akhirnya berpindah ke APBN. Ketika PLTS atap mengurangi penjualan PLN, pendapatan PLN turun, sedangkan pembayaran kapasitas PLTU tetap berjalan. Kondisi inilah yang membuat PLN menolak nilai ekspor PLTS atap selama sistem Jawa-Bali kelebihan pasokan [25].

2.5 Pekerja dan Daerah Terdampak

Cirebon-1 mempekerjakan sekitar 300 orang. CELIOS memperkirakan sedikitnya 14.000 pekerja langsung dan tidak langsung terdampak bila Cirebon-1 dan Pelabuhan Ratu dipensiunkan [14]. Sebaliknya, PLTS atap termasuk teknologi energi paling padat karya, sekitar 24,72 job-year per MW [26]. Peluang ini tidak otomatis menyerap pekerja PLTU tanpa program pelatihan ulang yang dijadwalkan.

III. ANALISIS CELAH KEBIJAKAN (POLICY GAP)

3.1 Kerangka Regulasi yang Berlaku

Tabel 2 membandingkan regulasi dan rencana yang berlaku dengan kebutuhan solusi terpilih.

Tabel 2: Regulasi terkait dan celahnya terhadap solusi integrasi

Regulasi atau rencana	Yang diatur	Celah terhadap solusi integrasi
Perpres 112/2022 [7]	Percepatan energi terbarukan, larangan PLTU baru, peta jalan pengakhiran PLTU	Peta jalan tidak menyebut sumber energi pengganti per PLTU
Permen ESDM 10/2025 [8]	Kriteria pensiun dini Pasal 11 dan kewajiban kajian oleh PLN	Kriteria belum menimbang jenis kontrak (IPP atau PLN) dan dampak kesehatan per lokasi. Hasil kajian PLN tidak dibuka
Permen ESDM 2/2024 [20]	PLTS atap terhubung jaringan, kuota per wilayah, ekspor tidak mengurangi tagihan	Kuota ditetapkan tanpa dikaitkan dengan PLTU yang akan dipensiunkan
Kuota PLTS atap hingga 2028 [11]	2 GW nasional, 1,85 GW Jawa-Madura-Bali	Realisasi tertinggal, belum ada kewajiban bagi gedung pemerintah dan BUMN
CIPP JETP [9]	Target pensiun dini 1,7 GW hingga 2040	Alokasi dana kecil dan tidak dipersyaratkan terikat sebelum penutupan
RUPTL 2025-2034 [27]	Tambahan pembangkit Jamali termasuk surya skala besar	Pembangkit pengganti tidak dijadwalkan terhadap tanggal penutupan PLTU tertentu

3.2 Celah Kebijakan Kritis

Berdasarkan perbandingan di atas, kajian ini mengidentifikasi enam celah yang saling berkaitan.

1. **Celah keterpaduan.** PLTS atap dan pensiun dini diatur oleh dua peraturan yang tidak saling merujuk. Akibatnya, PLTS atap dihitung PLN sebagai pengurang pendapatan, bukan sebagai pengganti PLTU yang membuka penghematan.
2. **Celah pemilihan PLTU.** Pensiun dini PLTU IPP menghentikan pembayaran kapasitas, sedangkan pensiun dini PLTU milik PLN tidak. Perbedaan ini menentukan apakah pensiun dini menguntungkan atau membebani negara (Bagian V), tetapi belum menjadi pertimbangan eksplisit dalam kriteria.
3. **Celah pendanaan.** Belum ada mekanisme yang memastikan kompensasi dari dana luar terikat sebelum keputusan penutupan. Pembatalan Cirebon-1 terjadi pada tahap ini.
4. **Celah keandalan.** Reserve margin Jawa-Bali diperkirakan turun ke batas aman 33% sekitar 2027-2029 [28]. Setelah itu, setiap PLTU yang pensiun memerlukan pembangkit pengganti yang siap lebih dulu. PLTS atap tidak menambah daya mampu saat beban puncak malam hari.
5. **Celah transisi berkeadilan.** Program pelatihan ulang belum dijadwalkan terhadap tanggal penutupan setiap PLTU.

6. **Celah data dan transparansi.** Kajian pensiun dini PLN dan kontrak IPP tidak terbuka. Pemangku kepentingan tidak memiliki alat bersama untuk menguji siapa menanggung biaya dan manfaat suatu usulan, sehingga perbedaan penilaian seperti pada Cirebon-1 sulit diselesaikan.

Keenam celah ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan kekurangan teknologi. Yang belum ada adalah aturan yang memasangkan PLTS atap dengan pensiun dini, urutan pemilihan PLTU yang menguntungkan negara, syarat penutupan yang jelas, dan alat hitung bersama yang dapat dipercaya semua pihak.

IV. REKOMENDASI KEBIJAKAN: PROGRAM PASANGAN KUOTA PLTS ATAP DAN PENSIUN DINI

4.1 Gambaran Program

Untuk menjawab keenam celah pada Bab III, kajian ini merekomendasikan program pasangan kuota PLTS atap dan pensiun dini PLTU. Program ini menjabarkan solusi terpilih laporan kelompok menjadi aturan yang dapat dijalankan. Setiap PLTU yang dipensiunkan dipasangkan dengan tambahan PLTS atap paling sedikit setara dayanya, dan penutupan baru dilakukan setelah dana, pengganti, dan program pekerja siap.

Program ini berpegang pada lima prinsip:

1. **Berpasangan**, yaitu kuota PLTS atap dihitung dari rencana pensiun dini, bukan ditetapkan terpisah.
2. **Hemat bagi negara**, yaitu PLTU dipilih berdasarkan dampaknya terhadap neraca negara per GW, sehingga pensiun dini PLTU IPP didahulukan.
3. **Bersyarat**, yaitu penutupan dilakukan hanya setelah dana luar terikat, pembangkit pengganti siap, dan pekerja tercakup program.
4. **Berbagi beban**, yaitu investasi PLTS atap disebar ke APBN, BUMN, dan swasta melalui kewajiban dan insentif.
5. **Terbuka**, yaitu setiap usulan dinilai dengan alat hitung yang sama dan dapat diperiksa ulang.

4.2 Komponen Program

Program terdiri atas enam komponen. Setiap komponen menjawab satu atau lebih celah kebijakan (Tabel 3).

Tabel 3: Komponen program pasangan kuota PLTS atap dan pensiun dini

Kode	Komponen	Isi utama	Celah
K1	Kuota berpasangan	Kuota PLTS atap tahunan di suatu sistem paling sedikit sama dengan kapasitas PLTU yang dijadwalkan pensiun di sistem tersebut	1
K2	Kewajiban dan insentif PLTS atap	Mulai 2028, gedung pemerintah dan BUMN di Jawa-Bali wajib memasang 200 MW per tahun. Industri memperoleh insentif fiskal 15% dari harga pemasangan	1
K3	Urutan pensiun dini	PLTU dipilih dari daftar urut neraca negara per GW. PLTU IPP berdampak kesehatan tinggi didahulukan, PLTU milik PLN ditunda ke Fase 4	2
K4	Syarat penutupan	Dana luar paling sedikit 80% kompensasi terikat dan pembangkit pengganti beroperasi sebelum tanggal penutupan	3, 4
K5	Transisi pekerja	Pelatihan ulang dan perlindungan sosial bagi pekerja PLTU dimulai paling lambat satu tahun sebelum penutupan, diarahkan ke pemasangan dan pemeliharaan PLTS atap	5
K6	Alat hitung bersama PowerShift	Platform terbuka untuk menyaring kandidat, menguji paket, dan memantau indikator roadmap dengan data dan rumus yang sama bagi semua pihak	6

4.3 Mekanisme Pasangan dan Syarat Penutupan

Komponen K1, K3, dan K4 membentuk mekanisme inti program. Untuk setiap PLTU yang diusulkan pensiun pada tahun Y, Satgas memeriksa empat syarat berikut.

1. **Neraca negara per GW tidak negatif** pada penyaringan kandidat di PowerShift. Syarat ini memastikan pensiun dini tidak membebani APBN dalam horizon kajian.
2. **Rencana tambahan PLTS atap** hingga akhir roadmap (2040) paling sedikit sama dengan seluruh kapasitas PLTU yang dipensiunkan, dengan lintasan tahunan yang dipantau. Selama PLTS atap masih tertinggal, kekurangannya ditutup pembangkit pengganti pada syarat keempat.
3. **Dana luar terikat** paling sedikit 80% dari kompensasi.
4. **Pembangkit pengganti siap** sebesar kapasitas yang diperlukan agar reserve margin tetap 33%.

Sebagai ilustrasi, Cirebon-1 (660 MW, IPP) yang dipensiunkan pada 2030 memerlukan kompensasi sekitar Rp0,69 triliun per tahun percepatan dengan estimasi skema ETM, atau Rp7,6 triliun selama 2030-2040. Dengan 80% dari dana luar, porsi PLN Rp1,5 triliun dan dana luar Rp6,1 triliun. Pada saat yang sama, PLN berhenti membayar kapasitas Cirebon-1. Bila dipensiunkan sendiri, Cirebon-1 memberi neraca negara positif Rp4,3 triliun, atau Rp6,5 triliun

per GW, sehingga syarat pertama terpenuhi. Kewajiban dan insentif K2 menambah sekitar 680 MWp PLTS atap di atas baseline pada 2028-2030, sedikit di atas 660 MW, sehingga syarat kedua juga terpenuhi.

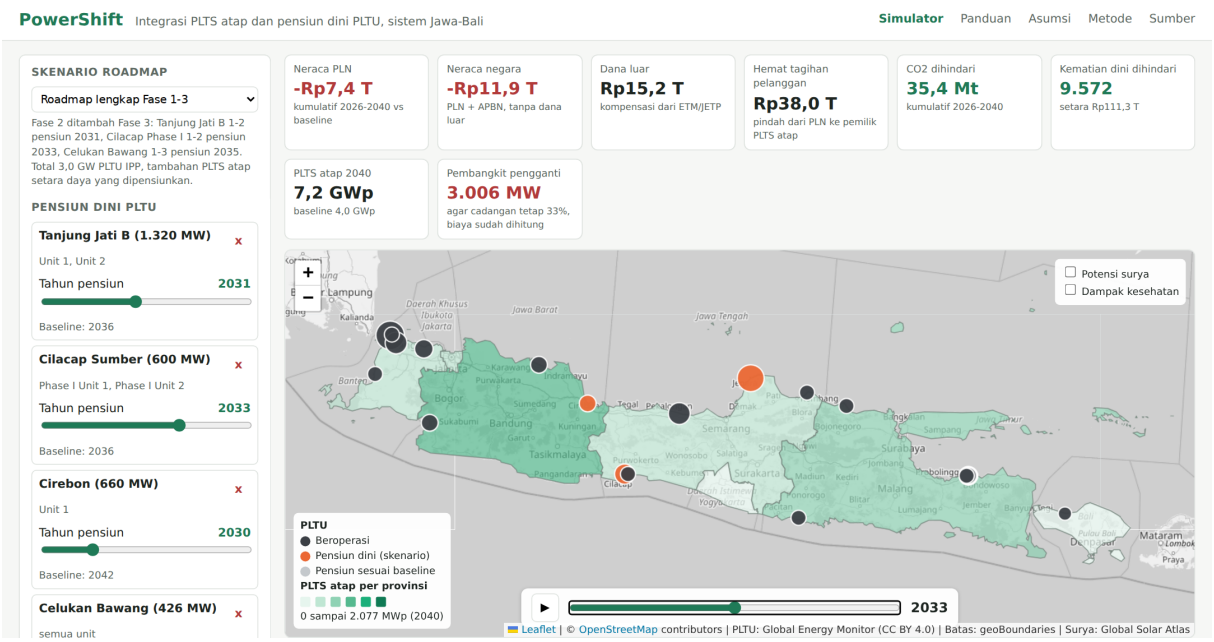
4.4 Perlindungan Pekerja dan Rumah Tangga

Laporan kelompok menekankan transisi berkeadilan [3]. Kajian ini mengusulkan tiga ketentuan minimum. Pertama, daftar pekerja langsung setiap PLTU kandidat disusun saat kandidat ditetapkan, bersama pemerintah daerah. Kedua, pelatihan ulang dimulai paling lambat satu tahun sebelum penutupan dan diarahkan ke pekerjaan pemasangan dan pemeliharaan PLTS atap yang tumbuh dari K2. Ketiga, dampak tarif dipantau. Program dirancang agar kenaikan BPP tetap kecil, di bawah Rp6 per kWh pada roadmap, sehingga tidak perlu kenaikan tarif rumah tangga rentan.

4.5 PowerShift sebagai Alat Bantu Program

PowerShift adalah platform web terbuka yang dikembangkan bersama kajian ini sebagai komponen K6. Platform ini tidak menggantikan kajian resmi PLN, melainkan menyediakan perhitungan bersama yang dapat diperiksa semua pihak. Fungsinya dipetakan ke tahapan program sebagai berikut.

- **Penyaringan kandidat** (tab Kandidat PLTU): setiap PLTU dihitung seolah dipensiunkan sendiri pada tahun pilihan, lalu diurutkan menurut neraca negara per GW. Hasilnya adalah daftar urut untuk syarat pertama.
- **Perakitan paket** (panel kebijakan dan peta): PLTU terpilih, tahun pensiun, kewajiban PLTS atap, insentif industri, dan porsi pendanaan diatur dalam satu skenario.
- **Pemeriksaan syarat dan indikator** (tab Indikator roadmap dan Kriteria Permen 10/2025): kesetaraan PLTS atap beserta grafik lintasan tahunannya, kuota 2028, pembangkit pengganti, dana luar, pekerja, dan kriteria Pasal 11 ditampilkan per skenario dan per fase.
- **Analisis biaya dan manfaat** (tab Neraca, Keandalan, Dampak): neraca PLN, APBN, dan negara per tahun, reserve margin, emisi, dan kematian dini.
- **Perbandingan dan uji ketahanan** (tab Analisis): skenario aktif dipecah menjadi komponen PLTS atap dan pensiun dini, dibandingkan dengan skenario roadmap lain, dan diuji sensitivitasnya terhadap perubahan parameter kunci $\pm 20\%$.
- **Berbagi dan pemantauan**: skenario disimpan sebagai tautan dan diekspor ke CSV, sehingga usulan antarlembaga dapat dibandingkan dengan dasar yang sama.



Gambar 1: Tampilan PowerShift pada skenario Roadmap Fase 1-3, tahun 2033

Sumber: `https://nazihnajmudin.github.io/Proyek-Periklim/`

4.6 Kebaruan Program

PLTS atap, pensiun dini, dan model neraca listrik masing-masing sudah dikenal. Kebaruan program ini terletak pada tiga hal. Pertama, kuota PLTS atap dikaitkan langsung dengan rencana pensiun dini sehingga PLTS atap dihitung sebagai pengganti. Kedua, urutan pensiun ditentukan oleh dampak terhadap neraca negara per GW, yang membedakan PLTU IPP dan PLTU milik PLN. Ketiga, seluruh penilaian dilakukan dengan alat terbuka yang memetakan biaya dan manfaat ke PLN, APBN, dana luar, pelanggan, dan kesehatan sekaligus.

V. ANALISIS KELAYAKAN DAN PROYEKSI DAMPAK

5.1 Asumsi Simulasi

Simulasi memakai model tahunan PowerShift untuk 2026-2040. Baseline adalah phase down, yaitu PLTU IPP pensiun di akhir PPA, PLTU PLN pensiun di akhir umur desain, dan PLTS atap tumbuh mengikuti tren tanpa nilai ekspor. Asumsi utamanya adalah sebagai berikut. Seluruh parameter beserta sumber dan status verifikasinya tercantum pada Lampiran 4.

- Produksi PLTS atap rata-rata 1.424 kWh/kWp/tahun, tertimbang penjualan listrik per provinsi [1], [29].
- Adopsi PLTS atap mengikuti kurva pangsa pasar terhadap waktu balik modal $\exp(-0{,}3 \times \text{payback})$ [30], dibatasi kuota.
- Kompensasi pensiun dini PLTU IPP memakai estimasi skema ETM sebesar Rp1,045 miliar per MW per tahun percepatan, dikalibrasi ke refinancing Cirebon-1 US$250-300 juta [17]. Untuk PLTU PLN, kompensasi berupa nilai buku yang hilang.

- Energi PLTU yang dipensiunkan digantikan PLTS atap tambahan dan sisa armada pada biaya marjinal batu bara DMO.
- Reserve margin dijaga 33%. Kekurangan daya mampu dipenuhi pembangkit pengganti dengan biaya US$120/kW/tahun.
- Nilai kesehatan US$0,7 juta per kematian dini [6].

5.2 Penyaringan Kandidat Pensiun Dini

Tabel 4 adalah keluaran tab Kandidat PLTU di PowerShift. Setiap PLTU dihitung seolah dipensiunkan sendiri pada 2031 dengan 80% kompensasi dari dana luar.

Tabel 4: Daftar urut kandidat pensiun dini 2031 menurut neraca negara per GW

#	PLTU	Pemilik	MW	Pensiun baseline	Neraca negara (Rp T)	Per GW (Rp T)	Dana luar (Rp T)	Kematian/tahun
1	Celukan Bawang	IPP	426	2045	4,8	11,3	3,6	110
2	Paiton-3	IPP	815	2042	4,8	5,9	6,8	211
3	Cilacap Sumber	IPP	2.260	2036	10,7	4,7	16,4	585
4	Tanjung Jati B	IPP	4.640	2036	21,7	4,7	33,3	1.200
5	Cirebon	IPP	1.584	2042	7,1	4,5	13,2	1.149
6	Serang	IPP	660	2047	2,5	3,8	5,5	171
7	Jawa-7	IPP	1.982	2049	6,8	3,4	16,6	513
8	Batang (Central Java Power)	IPP	1.900	2052	6,5	3,4	15,9	491
9	Paiton	PLN	400	2033	-0,8	-2,0	0,7	103
10	Suralaya	PLN	4.425	2036	-14,9	-3,4	25,9	1.144
11	Tanjung Awar-Awar	PLN	700	2052	-8,4	-12,0	2,3	181
12	Pacitan	PLN	630	2051	-7,6	-12,0	2,2	163
13	Rembang	PLN	630	2051	-7,6	-12,0	2,2	163
14	Indramayu	PLN	990	2050	-11,9	-12,0	3,5	256
15	Labuan	PLN	600	2049	-7,2	-12,1	2,2	155
16	Pelabuhan Ratu	PLN	1.050	2045	-12,9	-12,3	4,6	272
17	Lontar	PLN	1.260	2051	-16,1	-12,8	4,0	326
18	Paiton Baru	PLN	660	2052	-9,4	-14,2	2,2	171
19	Adipala	PLN	660	2055	-9,9	-15,0	2,0	171

Sumber: PowerShift, tab Kandidat PLTU. Angka per PLTU mencakup seluruh unit yang belum pensiun di baseline pada 2032

Pola yang muncul sangat jelas. Seluruh PLTU IPP memberi neraca negara positif karena PLN berhenti membayar kapasitas, sedangkan seluruh PLTU milik PLN memberi neraca negatif, umumnya Rp12-15 triliun per GW, karena biaya pengganti dan nilai buku tidak diimbangi penghematan pembayaran kapasitas. Karena itu, roadmap memilih PLTU IPP. Cirebon-1 dipilih sebagai percontohan Fase 2 karena beban kesehatannya tertinggi dan sudah memiliki kerangka ETM. Tanjung Jati B unit 1-2 dan Cilacap Phase I dipilih untuk Fase 3 karena berusia sekitar 25 tahun dan kontraknya mendekati akhir. Celukan Bawang memberi neraca per GW tertinggi dan melengkapi Fase 3.

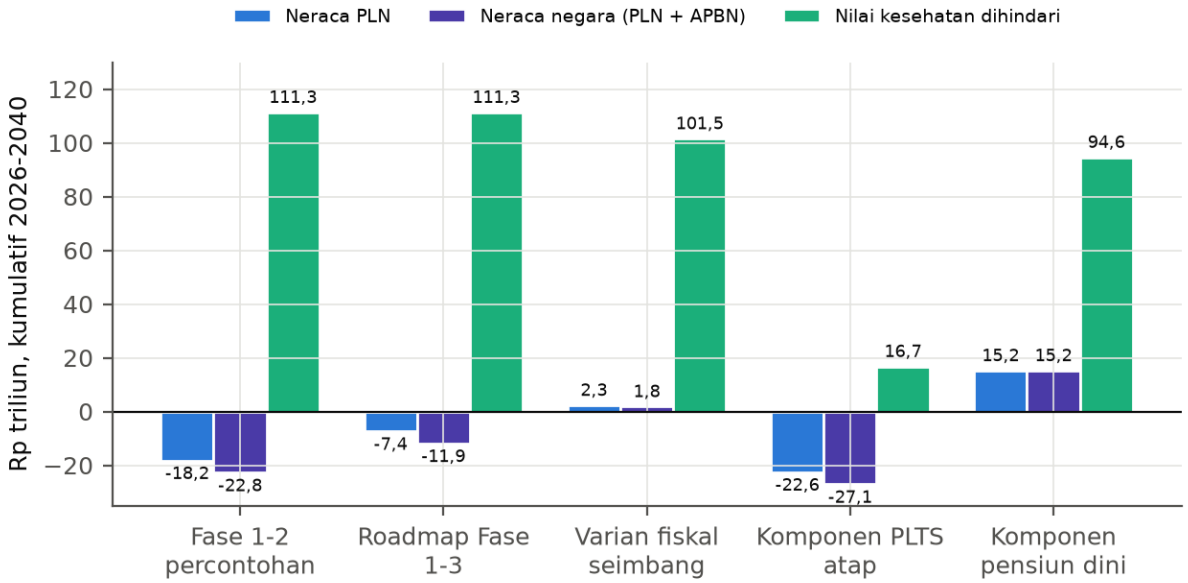
5.3 Hasil Roadmap

Tabel 5 dan Gambar 2 menyajikan hasil tiga skenario roadmap dan dua komponen pembentuk roadmap lengkap.

Tabel 5: Hasil kumulatif 2026-2040 terhadap baseline phase down

Indikator	Komponen PLTS atap	Komponen pensiun dini	Fase 1-2	Roadmap Fase 1-3	Varian seimbang
Neraca PLN (Rp T)	-22,6	15,2	-18,2	-7,4	2,3
Neraca negara, PLN + APBN (Rp T)	-27,1	15,2	-22,8	-11,9	1,8
Dana luar ETM/JETP (Rp T)	0,0	15,2	6,1	15,2	13,1
Hemat tagihan pelanggan (Rp T)	38,0	0,0	38,0	38,0	16,4
CO_2 dihindari (Mt)	30,5	4,9	28,9	35,4	15,2
Kematian dini dihindari	1.439	8.133	9.572	9.572	8.730
Nilai kesehatan (Rp T)	16,7	94,6	111,3	111,3	101,5
PLTS atap 2040 (GWp)	7,2	4,0	7,2	7,2	5,3
Pembangkit pengganti (MW)	0	3.006	660	3.006	2.580
Kenaikan BPP maks. (Rp/kWh)	7,7	0,0	6,8	5,6	2,4
Pekerja PLTU terdampak	0	1.366	300	1.366	1.173

Sumber: PowerShift, kartu angka dan tab Analisis



Gambar 2: Neraca PLN, neraca negara, dan nilai kesehatan kumulatif 2026-2040

Sumber: PowerShift, tab Analisis bagian perbandingan skenario

Komponen PLTS atap saja membebani negara Rp27,1 triliun karena pendapatan PLN berpindah menjadi hemat tagihan pelanggan. Komponen pensiun dini saja memberi surplus Rp15,2 triliun. Roadmap lengkap menggabungkan keduanya sehingga beban negara turun menjadi Rp11,9 triliun, sementara manfaat kesehatan Rp111,3 triliun dan hemat tagihan pelanggan Rp38,0 triliun tetap diperoleh. Hasil skenario Fase 1-2 menunjukkan hal penting lain. Bila roadmap berhenti setelah percontohan, beban negara naik menjadi Rp22,8 triliun karena PLTS atap terus bertambah tanpa pensiun PLTU IPP berikutnya. Fase 3 karena itu bukan pilihan tambahan, melainkan bagian yang membuat program terjangkau.

5.4 Biaya dan Skema Pembiayaan

Tabel 6 merinci arus biaya dan manfaat roadmap lengkap menurut pihak yang menanggung.

Tabel 6: Arus biaya dan manfaat Roadmap Fase 1-3, kumulatif 2026-2040

Pihak	Pos	Rp triliun
PLN	Pembayaran kapasitas PLTU IPP yang dihemat	+52,6
	Biaya energi yang dihemat	+17,9
	Pendapatan yang berpindah ke pemilik PLTS atap	-38,0
	Pembangkit pengganti 3.006 MW	-36,1
	Porsi PLN dari kompensasi (20%)	-3,8
	Neraca PLN	**-7,4**
APBN dan BUMN	Belanja PLTS atap gedung pemerintah dan BUMN	-33,8
	Tagihan listrik gedung yang dihemat	+32,8
	Insentif fiskal industri	-3,6
Negara	**PLN ditambah pos APBN**	**-11,9**
Dana luar	Kompensasi pensiun dini (80%) melalui ETM dan JETP	15,2
Pelanggan	Hemat tagihan pemilik PLTS atap	+38,0
Masyarakat	Nilai kematian dini yang dihindari	+111,3

Sumber: PowerShift, tab Neraca dan unduhan CSV

Kewajiban PLTS atap gedung pemerintah dan BUMN hampir impas bagi APBN dalam horizon kajian dan berlanjut menguntungkan setelah 2040 karena tagihan terus dihemat. Beban negara bersih Rp11,9 triliun setara rata-rata kurang dari Rp1 triliun per tahun, kecil dibanding subsidi listrik sekitar Rp100 triliun per tahun [24]. Kebutuhan dana luar Rp15,2 triliun berada di bawah alokasi pensiun dini CIPP JETP yang sekitar US$1,3 miliar atau Rp21,5 triliun [10].

5.5 Proyeksi Dampak dan Capaian Indikator

Tabel 7 membandingkan hasil model dengan indikator keberhasilan laporan kelompok.

Tabel 7: Capaian indikator keberhasilan per skenario

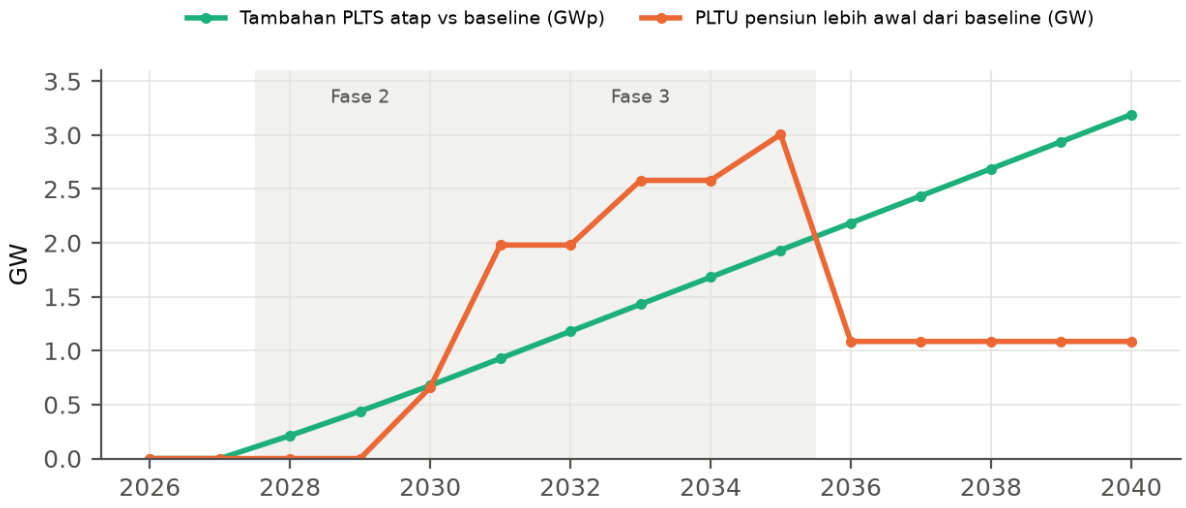
Indikator	Fase 1-2	Roadmap Fase 1-3	Varian seimbang
PLTU pensiun dini (GW)	0,66	3,01	2,58
Tambahan PLTS atap 2040 (GWp)	3,19	3,19	1,30
Rasio PLTS atap terhadap PLTU	483%	106%	50%
PLTS atap Jawa-Bali 2028 (MWp)	1.363	1.363	1.250
Kuota Jawa-Madura-Bali 2028 (MWp)	1.850	1.850	1.850
Dana luar (Rp T)	6,1	15,2	13,1
Alokasi pensiun dini CIPP JETP (Rp T)	21,5	21,5	21,5
Neraca negara (Rp T)	-22,8	-11,9	1,8

Sumber: PowerShift, tab Indikator roadmap, target dari laporan kelompok [3], kuota dari [11], dan CIPP JETP [10]

Roadmap lengkap mencapai indikator kesetaraan. Tambahan PLTS atap 3,19 GWp melampaui 3,01 GW PLTU yang dipensiunkan. Pensiun dini 3,01 GW di Jawa-Bali juga melampaui target JETP nasional 1,7 GW. Kuota PLTS atap 2028 baru tercapai 74% (1.363 dari 1.850 MWp) karena kewajiban baru berlaku pada 2028. Kuota ini dapat dikejar bila kewajiban ge-

dung pemerintah dan BUMN dimulai pada akhir Fase 1.

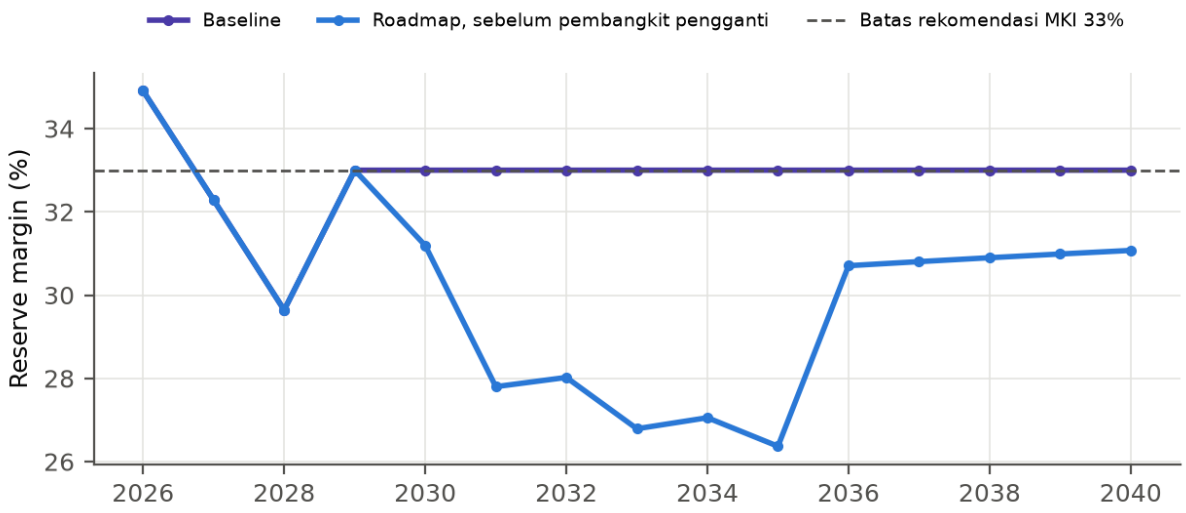
Kesetaraan daya tidak sama dengan kesetaraan energi. Faktor kapasitas PLTS atap sekitar 16%, sedangkan PLTU sekitar 64%. Gambar 3 menunjukkan lintasannya per tahun. Selama 2031-2035, tambahan PLTS atap masih tertinggal dari kapasitas PLTU yang sudah pensiun, dengan selisih terbesar sekitar 1,1 GW pada 2035. Mulai 2036, Tanjung Jati B 1-2 dan Cilacap Phase I juga pensiun di baseline sehingga selisih terhadap baseline mengecil, sementara kewajiban dan insentif terus menambah PLTS atap. Tambahan PLTS atap melampaui kapasitas yang pensiun lebih awal sejak 2036 dan mencapai 106% dari seluruh PLTU yang dipensiunkan pada 2040. Selisih selama Fase 3 ditutup pembangkit pengganti. Dari sisi energi, PLTS atap tambahan mengganti sekitar 31% energi PLTU yang dipensiunkan. Sisanya dipasok pembangkit pengganti dan armada yang ada. Karena itu, indikator kesetaraan daya sebaiknya dilaporkan bersama indikator energi.



Gambar 3: Tambahan PLTS atap dan kapasitas PLTU pensiun dini per tahun pada Roadmap Fase 1-3

Sumber: PowerShift, tab Indikator roadmap

5.6 Keandalan Sistem

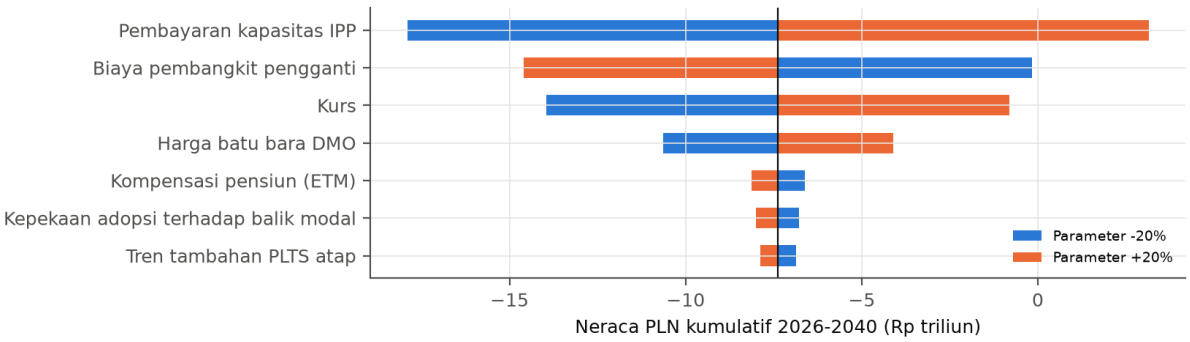


Gambar 4: Reserve margin baseline dan Roadmap Fase 1-3 sebelum pembangkit pengganti

Sumber: PowerShift, tab Keandalan, berdasarkan [28], [31]

Tanpa pembangkit pengganti, reserve margin roadmap turun dari 33% menjadi 26,4% pada 2035 (Gambar 4). Kebutuhan pengganti mencapai 3.006 MW pada 2035 dan turun menjadi 1.086 MW setelah 2036 karena sebagian PLTU memang pensiun di baseline. Biaya pengganti sudah dihitung dalam neraca PLN. Rencana tambahan pembangkit Jamali dalam RUPTL 2025-2034 [27] dapat dijadwalkan untuk mengisi kebutuhan ini.

5.7 Sensitivitas



Gambar 5: Sensitivitas neraca PLN Roadmap Fase 1-3 terhadap perubahan parameter ±20%

Sumber: PowerShift, tab Analisis bagian sensitivitas

Neraca PLN paling peka terhadap pembayaran kapasitas IPP, biaya pembangkit pengganti, dan kurs (Gambar 5). Bila pembayaran kapasitas 20% lebih tinggi dari asumsi, neraca PLN berbalik positif Rp3,1 triliun. Kontrak IPP yang sebenarnya karena itu perlu dimasukkan PLN ke PowerShift sebelum keputusan.

Besaran kompensasi adalah risiko terbesar. Kajian ini memakai estimasi ETM yang dikalibrasi ke refinancing Cirebon-1. Bila kompensasi memakai valuasi ETP yang dirangkum laporan kelompok, beban negara menjadi Rp14,7 triliun dan kebutuhan dana luar Rp26,5 triliun, melampaui alokasi CIPP JETP. Bila memakai klaim PLN untuk Cirebon-1 (Rp60 triliun untuk lima tahun), beban negara menjadi Rp74,3 triliun. Tanpa dana luar sama sekali, beban negara Rp27,1 triliun. Angka-angka ini menegaskan bahwa syarat penutupan K4, yaitu kompensasi yang disepakati dan dana luar yang terikat lebih dulu, menentukan kelayakan program.

5.8 Risiko dan Mitigasi

Tabel 8: Risiko pelaksanaan dan penanganannya

Risiko	Dampak	Mitigasi	Penanggung jawab
Klaim kompensasi jauh di atas estimasi	Beban negara dan dana luar membengkak, pensiun dibatalkan	Negosiasi berbasis nilai keuntungan yang hilang, syarat dana terikat sebelum penutupan (K4)	Kemenkeu, PLN
Pembangkit pengganti terlambat	Reserve margin di bawah 33%	Penutupan ditunda sampai pengganti beroperasi, pengganti masuk RUPTL	PLN, KESDM
Adopsi PLTS atap di bawah target	Indikator kesetaraan tidak tercapai	Kewajiban gedung pemerintah dan BUMN sebagai lantai, insentif industri dinaikkan bila tertinggal	KESDM, Kemenkeu
Integrasi PLTS atap mengganggu jaringan	Tegangan dan frekuensi tidak stabil di siang hari	Penguatan jaringan distribusi dan penyimpanan energi pada Fase 3	PLN
Pekerja tidak terserap	Penolakan lokal dan ketimpangan baru	Pelatihan ulang dimulai satu tahun sebelum penutupan (K5)	Kemenaker, Pemda
Data kontrak IPP tidak terbuka	Hasil penyaringan meleset	PLN memasukkan data kontrak ke PowerShift secara tertutup, hasil agregat dibuka	PLN, Satgas

VI. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

6.1 Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan

Urutan waktu menentukan keberhasilan program. Pembangkit pengganti membutuhkan beberapa tahun untuk dibangun, sehingga keputusan pensiun dini harus diambil paling lambat tiga tahun sebelum tanggal penutupan. Tabel 9 merinci prosedur untuk setiap PLTU kandidat.

Tabel 9: SOP pasangan kuota PLTS atap dan pensiun dini per PLTU

Tahap	Prosedur	Penanggung jawab	Waktu
1. Penyaringan kandidat	Menjalankan tab Kandidat PLTU di PowerShift dengan data kontrak PLN, mengisi lembar penilaian (Lampiran 2), menetapkan daftar urut	Satgas, PLN	Fase 1 (2026-2027), diperbarui tiap tahun
2. Penetapan paket	Menyusun skenario di PowerShift berisi PLTU, tahun pensiun, kuota PLTS atap, dan pendanaan, lalu memeriksa empat syarat penutupan	Satgas, KESDM	$Y-3$
3. Kesepakatan kompensasi	Negosiasi dengan IPP berbasis keuntungan yang hilang, pengikatan dana luar paling sedikit 80%	Kemenkeu, PLN, mitra ETM dan JETP	$Y-3$ sampai $Y-2$
4. Penyiapan pengganti	Menjadwalkan pembangkit pengganti dalam RUPTL dan memulai pembangunan	PLN	$Y-3$ sampai Y
5. Kuota dan kewajiban PLTS atap	Menetapkan kuota sistem, menjalankan kewajiban gedung pemerintah dan BUMN, menyalurkan insentif industri	KESDM, Kemenkeu, Kementerian BUMN	Tahunan sejak 2028
6. Transisi pekerja	Mendata pekerja, memulai pelatihan ulang dan perlindungan sosial	Kemenaker, Pemda	$Y-1$
7. Penutupan dan pemantauan	Menutup PLTU setelah syarat terpenuhi, memperbarui skenario di PowerShift dengan realisasi, melaporkan indikator	PLN, Satgas	Y dan tahunan

Sumber: disusun kelompok. Y adalah tahun penutupan PLTU

6.2 Kerangka Kelembagaan

Pembagian peran mengikuti matriks aktor laporan kelompok [3] dan tata kelola transisi yang dibahas dalam literatur [32].

Tingkat koordinasi. Satgas Transisi Energi lintas kementerian menetapkan daftar urut kandidat, memeriksa syarat penutupan, dan meninjau indikator di akhir setiap fase.

Tingkat kementerian. Kementerian ESDM menetapkan kuota berpasangan, kewajiban PLTS atap, dan petunjuk teknis pensiun dini. Kementerian Keuangan mengelola insentif industri, anggaran PLTS atap gedung pemerintah, dan pengikatan dana luar. Kementerian BUMN memastikan kewajiban PLTS atap di gedung BUMN. KLHK mengawasi pemulihan lahan bekas PLTU.

Tingkat operator. PT PLN (Persero) menyusun kajian pensiun dini per PLTU, memasukkan data kontrak ke PowerShift, menyiapkan pembangkit pengganti, dan memperkuat jaringan distribusi untuk PLTS atap.

Tingkat daerah dan pendukung. Kemenaker dan pemerintah daerah menjalankan pelatihan ulang. Sektor swasta dan perbankan membiayai PLTS atap industri. Perguruan tinggi

memelihara PowerShift dan memverifikasi parameter sebagai barang publik.

6.3 Alur Data dan Pelaporan

Data mengalir berjenjang melalui PowerShift. PLN memasukkan parameter kontrak dan realisasi pembangkitan setiap tahun. KESDM memasukkan realisasi PLTS atap per provinsi. Satgas menjalankan skenario realisasi dan membandingkannya dengan skenario roadmap. Hasil agregat, yaitu neraca per pihak, indikator, dan status syarat penutupan, dibuka kepada publik sebagai tautan skenario, sedangkan data kontrak yang rahasia tetap berada di PLN.

6.4 Peta Jalan 2026-2040

Tabel 10: Peta jalan roadmap dan keluaran terukur

Fase	Langkah utama	Keluaran simulasi akhir fase
Fase 1 2026-2027	Membentuk Satgas, menerbitkan peraturan kuota berpasangan (Lampiran 1), menetapkan daftar urut kandidat, memulai negosiasi Cirebon-1	PLTS atap 910 MWp. Belum ada perubahan neraca
Fase 2 2028-2030	Kewajiban PLTS atap 200 MW/tahun dan insentif industri 15% berlaku. Cirebon-1 pensiun 2030 setelah 660 MW pengganti siap	PLTS atap 2.307 MWp. PLTU pensiun 660 MW. Neraca negara -Rp7,4 T. 827 kematian dini dihindari
Fase 3 2031-2035	Tanjung Jati B 1-2 pensiun 2031, Cilacap Phase I 2033, Celukan Bawang 2035. Penguatan jaringan dan penyimpanan energi	PLTS atap 4.764 MWp. PLTU pensiun 3.006 MW. Neraca negara -Rp0,6 T. Dana luar Rp10,1 T
Fase 4 2036-2040	Evaluasi menyeluruh, penyaringan ulang kandidat termasuk PLTU milik PLN, pemulihan ekonomi daerah	PLTS atap 7.220 MWp. Kumulatif 9.572 kematian dini dan 35,4 Mt CO_2 dihindari

Sumber: roadmap laporan kelompok [3], keluaran dari PowerShift, tab Indikator roadmap bagian ringkasan per fase

VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

PLTS atap dan pensiun dini PLTU belum berjalan bersamaan karena keduanya diatur terpisah, pemilihan PLTU belum menimbang jenis kontrak, kompensasi dan pengganti tidak dipersyaratkan sebelum penutupan, dan tidak ada alat hitung bersama. Program pasangan kuota PLTS atap dan pensiun dini menjawab celah tersebut dengan memasangkan setiap PLTU yang dipensiunkan dengan tambahan PLTS atap setara, mendahulukan PLTU IPP, dan menetapkan syarat penutupan yang jelas.

Pada sistem Jawa-Bali, roadmap Fase 1-3 memensiunkan 3,0 GW PLTU IPP, menambah 3,19 GWp PLTS atap, dan menghindari 9.572 kematian dini serta 35,4 juta ton CO_2 selama 2026-2040. Beban negara bersih Rp11,9 triliun, kurang dari Rp1 triliun per tahun, dengan

dana luar Rp15,2 triliun yang masih di bawah alokasi CIPP JETP. Pensiun dini PLTU IPP adalah bagian yang membuat program terjangkau, karena PLTS atap tanpa pensiun dini justru membebani negara lebih besar. Kelayakan ini bergantung pada besaran kompensasi, sehingga kesepakatan kompensasi dan pengikatan dana luar harus mendahului keputusan penutupan.

7.2 Rekomendasi

Kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral:

1. Menetapkan peraturan kuota PLTS atap berpasangan dengan rencana pensiun dini (rancangan pada Lampiran 1) pada Fase 1.
2. Menambahkan jenis kontrak dan beban kesehatan per lokasi sebagai pertimbangan dalam penilaian kriteria Permen ESDM 10/2025.
3. Menetapkan kewajiban PLTS atap gedung instansi pemerintah di Jawa-Bali mulai 2028.

Kepada Menteri Keuangan:

4. Menyediakan insentif fiskal 15% bagi PLTS atap industri dan anggaran PLTS atap gedung pemerintah.
5. Mensyaratkan pengikatan paling sedikit 80% kompensasi dari dana luar sebelum keputusan penutupan.

Kepada Direktur Utama PT PLN (Persero):

6. Memasukkan data kontrak IPP ke PowerShift untuk penyaringan kandidat dan membuka hasil agregatnya.
7. Menjadwalkan pembangkit pengganti dalam RUPTL terhadap tanggal penutupan Cirebon-1, Tanjung Jati B 1-2, Cilacap Phase I, dan Celukan Bawang.
8. Memperkuat jaringan distribusi Jawa-Bali untuk menyerap 3 GWp PLTS atap tambahan.

Kepada Satuan Tugas Transisi Energi:

9. Memakai PowerShift sebagai alat hitung bersama untuk penetapan daftar urut, pemeriksaan syarat penutupan, dan tinjauan indikator di akhir setiap fase.
10. Melaporkan indikator kesetaraan daya bersama indikator energi agar substitusi tidak dinilai berlebihan.

Kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah:

11. Memulai pelatihan ulang pekerja setiap PLTU kandidat paling lambat satu tahun sebelum penutupan, diarahkan ke pemasangan dan pemeliharaan PLTS atap.

Dengan langkah-langkah tersebut, PLTS atap tidak lagi dipandang sebagai pengurang pendapatan PLN, dan pensiun dini tidak lagi dipandang sebagai beban kompensasi semata. Keduanya menjadi satu program yang biayanya terukur dan manfaatnya dapat dibuktikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] PT PLN (Persero), "Statistik PLN 2025 (unaudited)," PT PLN (Persero), 2026. [Online]. Available: https://www.pln.co.id/webapi/media/file/webkorp/asset/eac6296a-541f-4e89-acef-86db3c4b7df4.pdf (Accessed 11/06/2026).

[2] Global Energy Monitor, *Global Coal Plant Tracker*, Data set, version July 2026 release, July 2026. [Online]. Available: https://globalenergymonitor.org/projects/global-coal-plant-tracker/ (Accessed 11/05/2026).

[3] Kelompok 17 MK4066, "Integrasi PLTS atap dan pensiun dini PLTU batu bara untuk transisi energi berkeadilan," Institut Teknologi Bandung, Laporan proyek minor, 2026.

[4] Bisnis.com. "PLTU Cirebon-1 batal disuntik mati! Pemerintah cari pengganti." (Dec. 5, 2025), [Online]. Available: https://ekonomi.bisnis.com/read/20251205/9/1934499/pltu-cirebon-1-batal-disuntik-mati-pemerintah-cari-pengganti (Accessed 11/07/2026).

[5] Intergovernmental Panel on Climate Change, "Climate change 2023: Synthesis report," IPCC, 2023. [Online]. Available: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/ (Accessed 11/05/2026).

[6] Centre for Research on Energy and Clean Air and Institute for Essential Services Reform, "Health benefits of just energy transition and coal phase-out in Indonesia," CREA and IESR, July 2023. [Online]. Available: https://energyandcleanair.org/wp/wp-content/uploads/2023/07/CREA_IESR_Health-Benefits-of-Just-Energy-Transition-and-Coal-Phase-out-in-Indonesia_EN_07.2023.pdf (Accessed 11/05/2026).

[7] Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik." (2022), [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Details/225308/perpres-no-112-tahun-2022 (Accessed 11/05/2026).

[8] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan." (2025), [Online]. Available: https://www.hukumonline.com/berita/a/permen-esdm-10-2025-dan-transisi-ketenagalistrikan-di-indonesia-lt68179dd259f47 (Accessed 11/05/2026).

[9] JETP Secretariat, "Comprehensive investment and policy plan (CIPP) Indonesia Just Energy Transition Partnership," JETP Indonesia Secretariat, 2023. [Online]. Available: https://jetp-id.org/cipp (Accessed 11/07/2026).

[10] Centre for Research on Energy and Clean Air. "CREA response to Indonesia JETP comprehensive investment and policy plan draft." (2023), [Online]. Available: https://energyandcleanair.org/crea-response-to-indonesia-jetp-comprehensive-investment-and-policy-plan-draft/ (Accessed 11/07/2026).

[11] CNBC Indonesia. "Lagi marak, pembangkit listrik atap ditarget capai 2 giga watt di 2028." (Nov. 4, 2025), [Online]. Available: https://www.cnbcindonesia.com/news/20251104111103-4-682062/lagi-marak-pembangkit-listrik-atap-ditarget-capai-2-giga-watt-di-2028 (Accessed 11/07/2026).

[12] Kontan. "Realisasi terpasang PLTS atap sebesar 538 MWp hingga Juli 2025." (Sept. 3, 2025), [Online]. Available: https://industri.kontan.co.id/news/realisasi-terpasang-plts-atap-sebesar-538-mwp-hingga-juli-2025 (Accessed 11/05/2026).

[13] C. Purba. "Airlangga confirms Cirebon-1 early retirement canceled, ADB funds to be shifted." (Dec. 5, 2025), [Online]. Available: https://www.petromindo.com/news/article/airlangga-confirms-cirebon-1-early-retirement-canceled-adb-funds-to-be-shifted (Accessed 11/05/2026).

[14] A. D. Sani. "Indonesia's first early coal retirement raises concerns over labour rights and environmental damage compensation," Eco-Business. (Mar. 27, 2025), [Online]. Available: https://www.eco-business.com/news/indonesias-first-early-coal-retirement-raises-concerns-over-labour-rights-and-environmental-damage-compensation (Accessed 11/05/2026).

[15] Institute for Energy Economics and Financial Analysis, "Overpaid and underutilized: How capacity payments to coal-fired power plants could lock Indonesia into a high-cost electricity future," IEEFA, Aug. 2017. [Online]. Available: https://ieefa.org/wp-content/uploads/2017/08/Overpaid-and-Underutilized_How-Capacity-Payments-to-Coal-Fired-Power-Plants-Could-Lock-Indonesia-into-a-High-Cost-Electricity-Future-_August2017.pdf (Accessed 11/05/2026).

[16] B. M. Kefford, B. Ballinger, D. R. Schmeda-Lopez, C. Greig, and S. Smart, "The early retirement challenge for fossil fuel power plants in deep decarbonisation scenarios," *Energy Policy*, vol. 119, pp. 294–306, 2018. DOI: 10.1016/j.enpol.2018.04.018.

[17] Reuters. "Exclusive: Indonesia, ADB launch first coal power plant retirement deal," Yahoo Finance. (Nov. 14, 2022), [Online]. Available: https://sg.finance.yahoo.com/news/exclusive-indonesia-adb-launch-first-020350517.html (Accessed 11/05/2026).

[18] Asian Development Bank. "New agreement aims to retire Indonesia 660 MW coal plant almost 7 years early." (Dec. 3, 2023), [Online]. Available: https://www.adb.org/news/new-agreement-aims-retire-indonesia-660-mw-coal-plant-almost-7-years-early (Accessed 11/05/2026).

[19] Mongabay. "Indonesia backs away from coal exit test case amid financial and political pushback." (Jan. 15, 2026), [Online]. Available: https://news.mongabay.com/2026/01/indonesia-backs-away-from-coal-exit-test-case-amid-financial-and-political-pushback/ (Accessed 11/05/2026).

[20] Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap." (2024), [Online]. Available: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/revisi-permen-esdm-plts-atap-skema-jual-beli-listrik-dihapuskan- (Accessed 11/05/2026).

[21] Institute for Essential Services Reform. "Permen ESDM No. 2/2024 membatasi partisipasi publik untuk mendukung transisi energi lewat PLTS atap." (2024), [Online]. Available: https://iesr.or.id/permen-esdm-no-2-2024-membatasi-partisipasi-publik-untuk-mendukung-transisi-energi-lewat-plts-atap/ (Accessed 11/05/2026).

[22] pv magazine. "Indonesia targets more than 5.7 GW of rooftop solar by 2028." (June 12, 2024), [Online]. Available: https://www.pv-magazine-australia.com/2024/06/12/indonesia-targets-more-than-5-7-gw-of-rooftop-solar-by-2028/ (Accessed 11/05/2026).

[23] detikFinance. "Mau pasang PLTS atap di rumah? Segini biayanya." (2024), [Online]. Available: https://finance.detik.com/energi/d-7486075/mau-pasang-plts-atap-di-rumah-segini-biayanya (Accessed 11/05/2026).

[24] Kontan. "Subsidi listrik diusulkan capai Rp104,97 triliun di tahun 2026." (July 1, 2025), [Online]. Available: https://nasional.kontan.co.id/news/subsidi-listrik-diusulkan-capai-rp-10497-triliun-di-tahun-2026 (Accessed 11/05/2026).

[25] Tenggara Strategics. "Updated rooftop solar panels ruling eliminates net metering." (Feb. 16, 2024), [Online]. Available: https://asset.tenggara.id/backgrounder/tenggara-backgrounder-february-16-2024/updated-rooftop-solar-panels-rulings-eliminates-net-metering (Accessed 11/05/2026).

[26] R. Sengupta and K. Pandey. "Rooftop solar power's massive job potential untapped," Down To Earth. (May 17, 2018), [Online]. Available: https://www.downtoearth.org.in/amp/story/energy/rooftop-solar-power-s-massive-job-potential-untapped-60563 (Accessed 11/05/2026).

[27] Listrik Indonesia. "Tambahan kapasitas listrik Jamali bakal tembus 33,5 GW." (May 27, 2025), [Online]. Available: https://listrikindonesia.com/detail/16768/tambahan-kapasitas-listrik-jamali-bakal-tembus-335-gw (Accessed 11/05/2026).

[28] R. Siahaan. "Indonesia's power reserve could fall below safe level by 2027, experts warn." (Aug. 3, 2026), [Online]. Available: https://www.petromindo.com/news/article/indonesia-s-power-reserve-could-fall-below-safe-level-by-2027-experts-warn (Accessed 11/05/2026).

[29] World Bank Group, ESMAP, and Solargis, *Global Solar Atlas 2.0: Photovoltaic power potential (PVOUT) GIS data*, Data set, 2019. [Online]. Available: https://globalsolaratlas.info/download (Accessed 11/05/2026).

[30] P. Denholm, E. Drury, and R. Margolis, "The Solar Deployment System (SolarDS) model: Documentation and sample results," National Renewable Energy Laboratory, NREL/TP-6A2-45832, 2009. [Online]. Available: https://www.nrel.gov/docs/fy10osti/45832.pdf (Accessed 11/05/2026).

[31] Matahari TV. "PLN UIP2B Jamali proyeksikan sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali dalam kondisi aman di hari H Pemilu." (Feb. 12, 2024), [Online]. Available: https://matahari.tv/pln-uip2b-jamali-proyeksikan-sistem-kelistrikan-jawa-madura-dan-bali-dalam-kondisi-aman-di-hari-h-pemilu/ (Accessed 11/05/2026).

[32] B. P. Resosudarmo, J. F. Rezki, and Y. Effendi, "Prospects of energy transition in Indonesia," *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 59, no. 2, pp. 149–177, 2023. DOI: 10.1080/00074918.2023.2238336.

Lampiran 1. Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Kuota PLTS Atap Berpasangan dengan Pensiun Dini PLTU

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2027

TENTANG

KUOTA PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SURYA ATAP BERPASANGAN DENGAN PERCEPATAN PENGAKHIRAN WAKTU OPERASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa percepatan pengakhiran waktu operasi PLTU memerlukan sumber energi pengganti dan kepastian pendanaan agar tidak membebani keuangan negara dan keandalan sistem.

b. bahwa PLTS atap merupakan sumber energi pengganti yang dapat dipasang cepat dengan investasi yang tersebar di sektor publik dan swasta.

c. bahwa kuota PLTS atap dan percepatan pengakhiran PLTU perlu ditetapkan secara berpasangan agar pengurangan penjualan listrik diimbangi penghematan biaya pembangkitan.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Kuota PLTS Atap Berpasangan dengan Percepatan Pengakhiran Waktu Operasi PLTU.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement.
3. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik.
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2024 tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan Tenaga Listrik.
5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Transisi Energi Sektor Ketenagalistrikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KUOTA PLTS ATAP BERPASANGAN DENGAN PERCEPATAN PENGAKHIRAN WAKTU OPERASI PLTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kuota Berpasangan adalah kuota PLTS atap pada suatu sistem yang ditetapkan dengan memperhitungkan kapasitas PLTU yang dijadwalkan mengakhiri operasi lebih awal pada sistem tersebut.
2. PLTU Kandidat adalah PLTU yang masuk daftar urut percepatan pengakhiran operasi.
3. Alat Hitung Bersama adalah perangkat perhitungan terbuka yang dipakai untuk menilai dampak usulan terhadap PT PLN (Persero), APBN, pelanggan, keandalan, emisi, dan kesehatan.

BAB II KUOTA BERPASANGAN

Pasal 2. (1) Kuota PLTS atap tahunan pada suatu sistem paling sedikit sama dengan kapasitas PLTU Kandidat yang dijadwalkan berhenti beroperasi pada sistem tersebut dalam tiga tahun berikutnya. (2) Kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih kecil dari kuota yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pasal 3. (1) Instansi pemerintah dan BUMN wajib memasang PLTS atap pada gedung yang dimiliki atau dikelolanya sesuai target tahunan yang ditetapkan Menteri. (2) Untuk sistem Jawa-Madura-Bali, target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 200 MW per tahun mulai 2028.

BAB III DAFTAR URUT DAN SYARAT PENUTUPAN

Pasal 4. (1) Daftar urut PLTU Kandidat disusun berdasarkan kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2025 dengan tambahan pertimbangan jenis kontrak dan beban kesehatan per lokasi. (2) Penilaian dilakukan dengan Alat Hitung Bersama dan hasil agregatnya diumumkan.

Pasal 5. PLTU Kandidat dapat diakhiri operasinya apabila: (a) kompensasi telah disepakati dan paling sedikit 80% pendanaannya telah terikat, (b) pembangkit pengganti telah beroperasi, (c) rencana tambahan PLTS atap pada sistem hingga akhir peta jalan paling sedikit sama dengan seluruh kapasitas yang diakhiri, dan (d) program pelatihan ulang pekerja telah berjalan paling sedikit satu tahun.

BAB IV PEMANTAUAN

Pasal 6. (1) Satuan Tugas Transisi Energi meninjau capaian kuota, penutupan, dan indikator transisi pada akhir setiap fase peta jalan. (2) PT PLN (Persero) menyampaikan data realisasi pembangkitan dan parameter kontrak untuk keperluan Alat Hitung Bersama setiap tahun.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Lampiran 2. Lembar Penilaian Kandidat Pensiun Dini

Lembar ini diisi Satgas untuk setiap PLTU kandidat pada tahap 1 SOP. Angka diambil dari tab Kandidat PLTU, Indikator roadmap, dan Kriteria Permen 10/2025 di PowerShift. Contoh berikut diisi untuk Cirebon-1 dengan tahun pensiun 2030.

Isian	Contoh Cirebon-1	Sumber di PowerShift
Pemilik dan jenis kontrak	IPP, PPA hingga Juli 2042	Popup peta
Kapasitas dan usia pada tahun pensiun	660 MW, 18 tahun	Popup peta
Tahun pensiun usulan	2030	Panel kebijakan
Kompensasi (estimasi ETM)	Rp7,6 triliun selama 2030-2040	Tab Neraca
Neraca negara bila dipensiunkan sendiri	+Rp4,3 triliun (+Rp6,5 triliun per GW)	Tab Kandidat PLTU
Pembangkit pengganti yang dibutuhkan	660 MW	Kartu angka
Beban kesehatan saat beroperasi	sekitar 910 kematian dini per tahun	Tab Kandidat PLTU
Pekerja langsung	sekitar 300 orang	Tab Indikator roadmap
Syarat 1: neraca negara per GW ≥ 0	Terpenuhi	Tab Kandidat PLTU
Syarat 2: rencana PLTS atap tambahan $\geq$ daya PLTU	Terpenuhi (sekitar 680 MWp pada 2030, 3,19 GWp pada 2040)	Tab Indikator roadmap
Syarat 3: dana luar terikat $\geq$ 80%	Diisi saat negosiasi	Panel kebijakan
Syarat 4: pengganti beroperasi	Diisi saat penutupan	Tab Keandalan
Keputusan	Masuk daftar urut Fase 2	

Langkah pengisian:

1. Buka PowerShift, pilih skenario roadmap, lalu buka tab Kandidat PLTU dan pilih tahun pensiun usulan.
2. Catat posisi PLTU pada daftar urut, neraca negara, dan beban kesehatannya.
3. Tambahkan PLTU ke skenario, atur tahun pensiun dan porsi pendanaan di panel kebijakan.
4. Baca status syarat pada tab Indikator roadmap dan tab Kriteria Permen 10/2025.
5. Simpan skenario dengan tombol Bagikan dan lampirkan tautannya pada lembar penilaian.

Lampiran 3. Pemutakhiran Data dari Laporan Kelompok

Kajian ini mengutamakan data yang sumbernya dapat diperiksa ulang dan cukup rinci untuk dimodelkan. Tabel berikut mencatat angka laporan kelompok yang dimutakhirkan.

Laporan kelompok	Dokumen kajian	Alasan
Target PLTS atap 2 GW pada 2028	Kuota 1,85 GW Jawa-Madura-Bali hingga 2028	Rincian wilayah dari sumber yang sama [11], sesuai cakupan kajian
PLTS atap terpasang 772,9 MWp (November 2025)	538 MWp (Juli 2025) sebagai titik awal model	Angka resmi KESDM yang dapat diperiksa [12], laju tambahan dihitung dari periode yang sama
Harga PLTS atap Rp15-20 juta per kWp (survei 2022)	Rp11-15 juta per kWp per segmen	Harga lebih baru [23] dan dibedakan antara rumah tangga, bisnis, industri, dan gedung pemerintah
Valuasi pensiun dini per PLTU dari ETP	Estimasi ETM yang dikalibrasi ke refinancing Cirebon-1, ETP sebagai uji sensitivitas	Nilai ETP bergantung pada tahun pensiun versi ETP. Refinancing Cirebon-1 US$250-300 juta adalah transaksi yang terverifikasi [17]
Intensitas emisi rata-rata 790 g CO_2/kWh	Faktor emisi per unit PLTU	Dihitung per PLTU dari data GEM [2]
Sekitar 30.000 pekerja sektor batu bara nasional	Pekerja langsung per PLTU yang dipensiunkan	Indikator dibuat per PLTU agar dapat dijadwalkan terhadap tanggal penutupan [14]
Target pensiun dini 1,7 GW dan alokasi US$1,3 miliar	Tetap dipakai	Dikonfirmasi tanggapan CREA atas CIPP [10]. Cakupan waktu dana belum pasti sehingga dipakai sebagai pembanding kasar

Lampiran 4. Parameter Model

Status terverifikasi berarti angka dicocokkan ke dokumen asli. Status asumsi berarti pilihan tim kajian yang terdokumentasi. Kode sumber merujuk ke daftar pustaka dan halaman Sumber pada PowerShift.

Parameter	Nilai	Sumber	Status
Tahun dasar	2025 tahun	-	asumsi
Beban puncak tertinggi Jawa-Madura-Bali	28.077 MW	`B-MATAHARI-2024`	terverifikasi
Reserve margin Jawa-Madura-Bali 2025	0,375 fraksi	`B-PETROMINDO-RESERVE`	terverifikasi
Pertumbuhan beban dan penjualan	0,0445 per tahun	`B-PETROMINDO-RESERVE`	terverifikasi
Tambahan daya mampu 2026-2028	1.000 MW/tahun	`B-PETROMINDO-RESERVE`	asumsi
Batas bawah reserve margin yang direkomendasikan	0,33 fraksi	`B-PETROMINDO-RESERVE`	terverifikasi
Penjualan listrik PLN 2025	317,69 TWh	`B-CNBC-SALES-2025`	terverifikasi
Porsi penjualan Jawa-Bali	0,695 fraksi	`D-PLN-STAT-2025`	terverifikasi

Parameter	Nilai	Sumber	Status
Biaya pokok penyediaan 2026	1.874 Rp/kWh	B-KONTAN-SUBSIDI-2026	terverifikasi
Kurs	16.500 Rp/US$	B-KONTAN-SUBSIDI-2026	terverifikasi
Tingkat diskonto NPV	0,08 per tahun	assumption	asumsi
Porsi kerugian PLN yang ditutup APBN	1 fraksi	assumption	asumsi
Mulai tahun PLN menambah pembangkit untuk menjaga target cadangan	2029 tahun	B-LISTRIKID-RUPTL-JAMALI	asumsi
Harga batu bara DMO untuk PLN	70 US$/ton	B-KONTAN-DMO-2026	terverifikasi
Kalori acuan harga DMO	6.322 kcal/kg	B-KONTAN-DMO-2026	perlu cek
Biaya variabel non bahan bakar PLTU	50 Rp/kWh	assumption	asumsi
Pembayaran kapasitas IPP (komponen A)	175 US$/kW/tahun	P-IEEFA-2017	asumsi
Biaya tetap O&M PLTU milik PLN	40 US$/kW/tahun	assumption	asumsi
Nilai buku PLTU milik PLN tahun 2022	762.000 US$/MW	B-PELABUHANRATU-VALUASI	perlu cek
Kompensasi pensiun dini, estimasi skema ETM	1,05 miliar Rp/MW/tahun dipercepat	B-REUTERS-CIREBON-2022	terverifikasi
Kompensasi pensiun dini, klaim PLN	18,18 miliar Rp/MW/tahun dipercepat	B-PETROMINDO-CIREBON-BATAL	terverifikasi
Pekerja langsung per MW	0,4545 orang/MW	B-ECOBUSINESS-CIREBON	terverifikasi
Biaya kapasitas pembangkit pengganti	120 US$/kW/tahun	assumption	asumsi
Kematian dini rata-rata armada PLTU	258,6 kematian/GW/tahun	P-CREA-IESR-2023	terverifikasi
Biaya kesehatan per kematian	704.762 US$/kematian	P-CREA-IESR-2023	terverifikasi
PLTS atap terpasang nasional Juli 2025	538 MWp	B-KONTAN-ROOFTOP-2025	terverifikasi
Porsi PLTS atap di Jawa-Bali	0,8 fraksi	assumption	asumsi
Tambahan PLTS atap Jawa-Bali dengan aturan sekarang	240 MWp/tahun	B-KONTAN-ROOFTOP-2025	asumsi
Kuota PLTS atap Jawa-Bali per tahun	800 MW/tahun	B-PVMAG-QUOTA	asumsi
Koefisien kurva pangsa pasar vs balik modal	0,3 1/tahun	P-NREL-SOLARDS	perlu cek
Umur PLTS atap	25 tahun	assumption	asumsi
Lapangan kerja PLTS atap	24,72 job-year/MW	P-CEEW-2017	terverifikasi
Keluaran puncak AC per kWp	0,75 fraksi	assumption	asumsi
PLTS atap: Rumah tangga non subsidi	Rp15 jt/kWp, pakai sendiri 40%, tarif Rp1.444,70	B-KOMPASTV-TARIF-2026	asumsi

Parameter	Nilai	Sumber	Status
PLTS atap: Bisnis	Rp13 jt/kWp, pakai sendiri 80%, tarif Rp1.224,83	D-PLN-STAT-2025	asumsi
PLTS atap: Industri	Rp11 jt/kWp, pakai sendiri 90%, tarif Rp1.085,39	D-PLN-STAT-2025	asumsi
PLTS atap: Gedung pemerintah	Rp13 jt/kWp, pakai sendiri 80%, tarif Rp1.583,12	D-PLN-STAT-2025	asumsi
PLTS atap: Program rumah tangga subsidi	Rp12 jt/kWp, pakai sendiri 50%, tarif Rp605,00	B-KOMPASTV-TARIF-2026	asumsi
Lama respons pasar PLTS atap terhadap perubahan aturan	4 tahun	assumption	asumsi
Subsidi listrik 2026	101.170 miliar Rp/tahun	B-KONTAN-SUBSIDI-2026	terverifikasi
Pelanggan subsidi 2026	44.880.000 pelanggan	B-KONTAN-SUBSIDI-2026	terverifikasi
Porsi subsidi di Jawa-Bali	0,61 fraksi	D-PLN-STAT-2025	asumsi
Kuota PLTS atap Jawa-Madura-Bali hingga 2028	1.850 MWp	B-CNBC-ROOFTOP-2028	terverifikasi
Target pensiun dini nasional hingga 2040 (CIPP JETP)	1,7 GW	P-JETP-CIPP-2023	terverifikasi
Alokasi pensiun dini CIPP JETP	1,3 miliar US$	P-JETP-CIPP-2023	perlu cek
Pekerja terdampak tercakup pelatihan ulang atau perlindungan sosial	1 fraksi	L-LAPORAN-K17	asumsi

Lampiran 5. Hitung Tangan

Hitung tangan independen (`validation/cirebon1_manual.py`) memakai skenario Cirebon-1 pensiun 2035 dengan dorongan PLTS atap dan kompensasi ETM. Seluruh komponen cocok dengan model dengan selisih di bawah 1%.

Komponen (Rp T, kecuali disebut)	2030	2035	2040
Kapasitas PLTS atap (MWp)	5.937	12.525	19.112
Pendapatan PLN hilang	-4,80	-10,54	-16,29
Kompensasi ekspor PLTS	-2,87	-6,44	-10,01
Biaya energi dihemat	3,03	6,75	10,55
Pembayaran kapasitas dihemat	0,00	1,91	1,91
Porsi PLN kompensasi pensiun	0,00	-0,17	-0,17
Pembangkit pengganti	0,00	-1,31	-1,31
Neraca PLN	-4,64	-9,80	-15,32

Lampiran 6. Daftar Unit PLTU

PLTU	Unit	MW	Mulai	Tipe	Pensiun baseline	tCO_2/MWh
Adipala	Unit 1	660	2015	PLN	2055	0,94
Batang (Central Java Power)	Unit 1	950	2022	IPP	2052	0,84
Batang (Central Java Power)	Unit 2	950	2022	IPP	2052	0,84
Celukan Bawang	Unit 1	142	2015	IPP	2045	1,15
Celukan Bawang	Unit 2	142	2015	IPP	2045	1,15
Celukan Bawang	Unit 3	142	2015	IPP	2045	1,15
Cilacap Sumber	Phase I Unit 1	300	2006	IPP	2036	1,15
Cilacap Sumber	Phase I Unit 2	300	2006	IPP	2036	1,15
Cilacap Sumber	Phase II Unit 3	660	2016	IPP	2046	0,94
Cilacap Sumber	Phase III Unit 4	1.000	2019	IPP	2049	0,84
Cirebon	Unit 1	660	2012	IPP	2042	0,94
Cirebon	Unit 2	924	2023	IPP	2053	0,84
Indramayu	Unit 1	330	2010	PLN	2050	1,06
Indramayu	Unit 2	330	2011	PLN	2051	1,06
Indramayu	Unit 3	330	2011	PLN	2051	1,06
Jawa-7	Unit 1	991	2019	IPP	2049	0,84
Jawa-7	Unit 2	991	2020	IPP	2050	0,84
Labuan	Unit 1	300	2009	PLN	2049	1,06
Labuan	Unit 2	300	2010	PLN	2050	1,06
Lontar	Unit 1	315	2011	PLN	2051	1,06
Lontar	Unit 2	315	2012	PLN	2052	1,06
Lontar	Unit 3	315	2012	PLN	2052	1,06
Lontar	Unit 4	315	2024	PLN	2064	0,92
Pacitan	Unit 1	315	2011	PLN	2051	1,06
Pacitan	Unit 2	315	2011	PLN	2051	1,06
Paiton	Unit 1	400	1994	PLN	2030	1,19
Paiton	Unit 2	400	1993	PLN	2033	1,19
Paiton Baru	Unit 09	660	2012	PLN	2052	0,97
Paiton-1	Unit 7	615	1999	IPP	2029	1,06
Paiton-1	Unit 8	615	1999	IPP	2029	1,06
Paiton-2	Unit 1	660	2000	IPP	2030	1,06
Paiton-2	Unit 2	660	2000	IPP	2030	1,06
Paiton-3	Unit 1	815	2012	IPP	2042	0,94
Pelabuhan Ratu	Unit 1	350	2013	PLN	2045	1,06
Pelabuhan Ratu	Unit 2	350	2013	PLN	2045	1,06
Pelabuhan Ratu	Unit 3	350	2013	PLN	2045	1,06
Rembang	Unit 1	315	2011	PLN	2051	1,06
Rembang	Unit 2	315	2011	PLN	2051	1,06
Serang	Unit 1	660	2017	IPP	2047	0,85
Suralaya	Phase I Unit 1	400	1984	PLN	2030	1,19
Suralaya	Phase I Unit 2	400	1985	PLN	2030	1,19

PLTU	Unit	MW	Mulai	Tipe	Pensiun baseline	tCO_2/MWh
Suralaya	Phase I Unit 3	400	1988	PLN	2030	1,19
Suralaya	Phase I Unit 4	400	1989	PLN	2030	1,19
Suralaya	Phase II Unit 1	600	1996	PLN	2036	1,10
Suralaya	Phase II Unit 2	600	1997	PLN	2037	1,06
Suralaya	Phase II Unit 3	600	1997	PLN	2037	1,06
Suralaya	Unit 08	625	2011	PLN	2051	0,97
Suralaya	Unit 09	1.000	2025	IPP	2055	0,84
Suralaya	Unit 10	1.000	2025	IPP	2055	0,84
Tanjung Awar-Awar	Unit 1	350	2012	PLN	2052	1,06
Tanjung Awar-Awar	Unit 2	350	2013	PLN	2053	1,06
Tanjung Jati B	Unit 1	660	2006	IPP	2036	1,04
Tanjung Jati B	Unit 2	660	2006	IPP	2036	1,04
Tanjung Jati B	Unit 3	660	2011	IPP	2041	0,96
Tanjung Jati B	Unit 4	660	2012	IPP	2042	0,96
Tanjung Jati B	Unit 5	1.000	2022	IPP	2047	0,84
Tanjung Jati B	Unit 6	1.000	2022	IPP	2047	0,84